

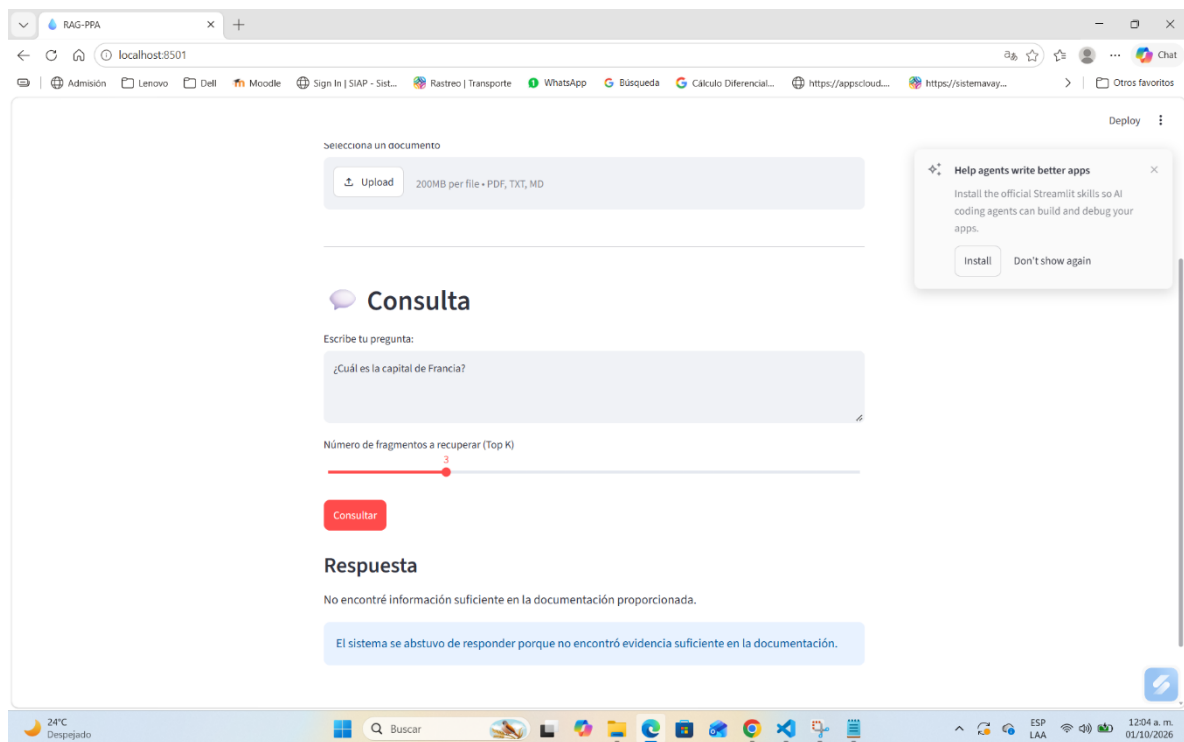
Reporte — Proyecto Final RAG-PPA

Para este proyecto desarrollé RAG-PPA, un asistente RAG enfocado en la operación y mantenimiento de plantas de purificación de agua. El sistema utiliza un corpus de 5 documentos técnicos, los cuales se dividen en fragmentos (*chunks*) de aproximadamente 1000 caracteres con 200 de traslape, obteniendo un total de 33 chunks.

Para realizar la búsqueda semántica utilicé Google AI (gemini-embedding-001) para generar los embeddings y ChromaDB para almacenarlos. Cuando el usuario hace una pregunta, el sistema genera su embedding y recupera los fragmentos más similares utilizando un Top-K configurable, con valor predeterminado de 3. Posteriormente, estos fragmentos se proporcionan como contexto a Gemini, indicándole que debe responder únicamente con la información recuperada y citar las fuentes utilizadas.

También implementé un mecanismo de abstención. Si la distancia del resultado más cercano es mayor a 0.80, o si el contexto recuperado no contiene información suficiente, el sistema evita generar una respuesta y lo indica al usuario.

Finalmente, utilicé FastAPI para la API y Streamlit para la interfaz. En las pruebas, el sistema respondió correctamente preguntas sobre cloro, mantenimiento de lámparas UV y dureza del agua, mientras que ante una pregunta fuera del dominio, como la capital de Francia, se abstuvo correctamente. Con estas pruebas pude comprobar el funcionamiento completo del flujo RAG, desde la recuperación de información hasta la generación de respuestas sustentadas en los documentos.



RAG-PPA

localhost:8501

AdmisiónLenovoDellMoodleSign In | SIAP - Sit...Rastreo | TransporteWhatsAppBúsquedaCálculo Diferencial...https://appsclo...https://sistena...Otros favoritos

Deploy

Consulta

Escribe tu pregunta:

¿Qué debo hacer si detecto cloro después del filtro de carbón activado?

Número de fragmentos a recuperar (Top K)

3

Consultar

Respuesta

Si detecta presencia de cloro post-filtro de carbón activado (> 0.0 ppm), debe seguir las siguientes acciones correctivas:

1. Ejecutar un retrolavado prolongado de 20 minutos para remover canales [1].
2. Si el paso de cloro persiste, reemplazar la totalidad del lecho de carbón activado [1].

Fuentes utilizadas

> [1] SOP-PPA-04_Troubleshooting_y_Fallas.pdf — Chunk 1 — Distancia 0.4686

> [2] SOP-PPA-04_Troubleshooting_y_Fallas.pdf — Chunk 0 — Distancia 0.5716

> [3] SOP-PPA-02_Quimica_y_Calidad.pdf — Chunk 4 — Distancia 0.5923

24°C
Despejado

Buscar

ESP
LAA

12:02 a. m.
01/10/2026

Help agents write better apps

Install the official Streamlit skills so AI coding agents can build and debug your apps.

InstallDon't show again

Deploy

Escribe tu pregunta:

¿Cada cuánto tiempo se debe reemplazar la lámpara UV?

Número de fragmentos a recuperar (Top K)

3

Consultar

Respuesta

La lámpara Ultravioleta (UV) se debe cambiar anualmente o al acumular 9,000 horas de encendido, o bien por pérdida de intensidad [1].

Fuentes utilizadas

> [1] SOP-PPA-03_Mantenimiento_y_Retrolavados.pdf — Chunk 5 — Score 0.6442

> [2] SOP-PPA-04_Troubleshooting_y_Fallas.pdf — Chunk 2 — Score 0.6018

> [3] SOP-PPA-03_Mantenimiento_y_Retrolavados.pdf — Chunk 6 — Score 0.5861

Help agents write better apps

Install the official Streamlit skills so AI coding agents can build and debug your apps.

InstallDon't show again

Escribe tu pregunta:

¿Cuál es el nivel aceptable de dureza del agua después del suavizador?

Número de fragmentos a recuperar (Top K)

3

Consultar

Respuesta

El nivel aceptable de dureza a la salida del filtro suavizador (agua blanda) es menor a 17.1 ppm [2], [3].

Fuentes utilizadas

[1] SOP-PPA-02_Química_y_Calidad.pdf — Chunk 4 — Score 0.6445

[2] SOP-PPA-03_Mantenimiento_y_Retrolavados.pdf — Chunk 4 — Score 0.6266

[3] SOP-PPA-02_Química_y_Calidad.pdf — Chunk 6 — Score 0.6262



Browser window showing the Swagger UI for the RAG-PPA API. The interface displays the POST endpoint /query. The request body is a JSON object with the following structure:

```
{  "question": "¿Qué debo hacer si detecto cloro después del filtro de carbón activado?",  "top_k": 3}
```

The response section shows the curl command used to test the endpoint:

```
curl -X 'POST' \
```

The browser window also shows the system tray with the date 01/10/2026 and time 11:32 p.m.

Browser window showing a Swagger UI interface for a RAG-PPA API. The URL is `127.0.0.1:8000/docs#/default/query_query_post`. The interface displays the request details for a POST request to `/query`.

Request:

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/query' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "question": "¿Qué debo hacer si detecto cloro después del filtro de carbón activado?",
    "top_n": 3
  }'
```

Response: 200 OK

Response body:

```
{
  "answer": "Para resolver la presencia de cloro post-filtro de carbón activado (> 0.0 ppm), debes seguir las siguientes acciones correctivas:\n\n1. Ejecutar un retrolavado prolongado de 20 minutos para remover canales [1].\n2. Si el paso de cloro persiste, reemplazar la totalidad del lecho de carbón activado [1].",
  "citations": [
    {
      "id": 1,
      "source": "SOP-PPA-04_Troubleshooting_y_Fallas.pdf",
      "chunk_id": 1,
      "text": "is de cloro post-filtro de carbón activado(> 0.0 ppm)\n1. Lecho de carbón\n2. Saturado.\n2. Canalización\n3. Preferencial del lecho.\n3. Exceso de cloración\n4. Entrada (> 5 ppm)\n5. Medición con Kit Pentair OTO\n6. Post-carbón.\n2. Revisar historial de retrolavados.\n1. Ejecutar retrolavado\n3. Prolongado de 20 min para\n4. Remover canales.\n2. Si persiste el paso de cloro,\n5. Reemplazar la totalidad del lecho de carbón activado.\n6. Sobre desgasificación del\n3. Proliferación bacteriana en mangas de\n4. Despachado.\n1. Prueba de sabor orgánica\n5. Por muestreo.\n2. Medición de ozono residual con\n6. Nitras reactivas.\n1. Ajustar temporizador del\n6. Generador de ozono.\n2. Sanitizar líneas de\n4. Despachado con solución\n5. Alérgica al 0.2%.\n3. Reemplazar cartuchos\n5. Pulverizadores.\n6. Bajo flujo de despacho\n6. En la cabina vending.\n1. Cartuchos pulido\n5. Resuspensos.\n2. Caída de presión en\n6. Bomba presurizadora.\n3. Válvula solenoide de\n4. Despacho parcialment",
      "score": 0.488021338672394,
      "distance": 0.4685838441455841
    },
    {
      "id": 2,
      "source": "SOP-PPA-04_Troubleshooting_y_Fallas.pdf",
      "chunk_id": 4,
      "text": "DOCUMENTO 4: GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DIAGNÓSTICO\n1. MATRIZ DE ANOMALÍA & TROUBLESHOOTING TÉCNICO\nEsta matriz técnica consolida las desviaciones operativas más frecuentes dentro de una planta purificadora de\n6. Nautaservicio, estableciendo la causa raíz probable y la ruta de solución paso a paso.\n6. Síntoma / Incidencia Causa Raíz Probable Verificación / Diagnóstico Acción Correctiva Directa\nDureza detectada en\n4. Agua tratada (> 17.3 ppm)\n1. Resina saturada.\n2. Falta de sal en tanque\n4. De salmuera.\n3. Injector Venturi\n6. Nostruido.\n1. Medir dureza con kit titulación\n4. EDTA.\n2. Revisar nivel de sal pellet.\n3. Checar succión de salmuera.\n1. Realizar regeneración manual\n4. Inmediata.\n2. Recargar sal pellet hasta\n4. Nivel de llenado.\n3. Desmontar y limpiar injector\n4. Venturi con ácido cítrico.\n6. Presencia de cloro post-filtro de carbón activado(> 0.0 ppm)\n1. Lecho de carbón\n4. Saturado.\n2. Canalización\n4. Preferencial del lecho.\n3. Exceso de cloración\n4. Entrada (> 5 ppm)\n1. Medición con Kit Pentair OT",
      "score": 0.488021338672394,
      "distance": 0.4685838441455841
    }
  ]
}
```

Browser window showing the Swagger UI interface for a RAG-PPA API. The URL is `127.0.0.1:8000/docs#/default/query_query_post`. The interface displays the response details for a POST request to `/query`.

Response: 200 OK

Response body:

```
{
  "source": "SOP-PPA-04_Troubleshooting_y_Fallas.pdf",
  "chunk_id": 0,
  "text": "DOCUMENTO 4: GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DIAGNÓSTICO\n1. MATRIZ DE ANOMALÍA & TROUBLESHOOTING TÉCNICO\nEsta matriz técnica consolida las desviaciones operativas más frecuentes dentro de una planta purificadora de\n6. Nautaservicio, estableciendo la causa raíz probable y la ruta de solución paso a paso.\n6. Síntoma / Incidencia Causa Raíz Probable Verificación / Diagnóstico Acción Correctiva Directa\nDureza detectada en\n4. Agua tratada (> 17.3 ppm)\n1. Resina saturada.\n2. Falta de sal en tanque\n4. De salmuera.\n3. Injector Venturi\n6. Nostruido.\n1. Medir dureza con kit titulación\n4. EDTA.\n2. Revisar nivel de sal pellet.\n3. Checar succión de salmuera.\n1. Realizar regeneración manual\n4. Inmediata.\n2. Recargar sal pellet hasta\n4. Nivel de llenado.\n3. Desmontar y limpiar injector\n4. Venturi con ácido cítrico.\n6. Presencia de cloro post-filtro de carbón activado(> 0.0 ppm)\n1. Lecho de carbón\n4. Saturado.\n2. Canalización\n4. Preferencial del lecho.\n3. Exceso de cloración\n4. Entrada (> 5 ppm)\n1. Medición con Kit Pentair OT",
  "score": 0.636278891648669,
  "distance": 0.5716447832800195
},
{
  "id": 1,
  "source": "SOP-PPA-02_Qualidad_y_Calidad.pdf",
  "chunk_id": 4,
  "text": "NO CONFORME Post-carbón. Carbón saturado o canalizado.\n6. Amarillo Intenso\n6. Naranja > 3.0 ppm Sobre-clorado CRÍTICO Reducir la dosificación en tanque\n6. Crecido.\n2.3 Protocolo par a la Determinación de Potencial de Hidrógeno (pH con Rejo Fenol)\n6. Nueve la caída producida de pH e introducir la muestra hasta la línea de sifone de 9.0 ml.\n6. Agregue exactamente 5 gotas de Re activo No. 2 (Rejo Fenol).\n6. Tape e invierta 3 veces hasta lograr la homogeneidad de color.\n6. Compare visualmente contra la columna de gradación cromática de pH.\n6. Valores Aceptables: 7.2 a 7.6 es la zona neutra óptima. Mediciones inferiores a 6.8 requieren alcalinización;\n6. Mediciones superiores a 8.2 requieren corrección ácida o revisión de desgasificación.\n3. TITULACIÓN COMPLETA DE DUREZA TOTAL POR EDTA\n4. Dureza se cuantifica mediante la titulación volumétrica con ácido etilendiaminetetracético (EDTA) usando el\n6. Indicador de Negro de Eriocromo T (NET).\n6. Tome una muestra de 10 ml de agua blanda (salida del filtro suavizado) en un matraz",
  "score": 0.628887941889938,
  "distance": 0.5923343876865845
}
},
"abstained": false
}
```

Response headers:

```
content-length: 3918
content-type: application/json
date: Fri, 02 Oct 2026 05:32:09 GMT
server: unicorn
```

Responses:

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type: application/json